



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE**Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire**

Extrait d'entraînement — partie A • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un réseau de chaleur alimente en eau chaude un quartier de logements et deux bâtiments tertiaires. Sa chaufferie fonctionne aujourd'hui au gaz naturel. Pour améliorer le rendement d'usage du combustible et produire une part d'électricité revendue au réseau, l'exploitant envisage d'installer un **groupe de cogénération** : un moteur à gaz entraîne un alternateur, et les échangeurs récupèrent la chaleur des fumées et du circuit de refroidissement du moteur pour l'injecter dans le réseau de chaleur.

Le groupe pressenti absorbe 1350 m^3 de gaz naturel par heure de fonctionnement. Le contrat de rachat de l'électricité impose une disponibilité du groupe pendant la période hivernale.

Enjeu de l'étude. *Établir le bilan énergétique du groupe de cogénération, comparer son rendement d'usage à celui de la chaudière actuelle, et vérifier que le local technique évacue les pertes qu'il ne récupère pas.*

Partie A : calculer l'énergie libérée par la combustion, établir les trois rendements du groupe, comparer à la solution actuelle, puis dimensionner l'évacuation thermique du local.

PARTIE A : BILAN ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE DE COGÉNÉRATION**A.1 — Énergie apportée par le combustible**

Documents : **DTEC 1** synoptique et caractéristiques du groupe • **DRES 1** formulaire • **DREP 1** tableau de bilan à compléter

- A.1** Le pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel utilisé vaut $10,3 \text{ kWh/m}^3$. Calculer l'énergie libérée par la combustion pendant une heure de fonctionnement, puis la puissance correspondante P_{gaz} .



A.2 Exprimer cette énergie en joules.

A.2 — Les trois rendements du groupe

Documents : **DTEC 1** caractéristiques du moteur CG260 • **DRES 1** formulaire • **DREP 1**

A.3 Relever sur **DTEC 1** les puissances mécanique, électrique et thermique récupérée, et les reporter sur le document réponse **DREP 1**.

A.4 Calculer le rendement mécanique du moteur, puis le rendement électrique du groupe.

A.5 Calculer le rendement thermique de l'installation, puis le rendement global de cogénération en regroupant les puissances utiles.

A.6 En déduire la puissance perdue, non récupérée par les échangeurs. Sous quelle forme cette puissance quitte-t-elle l'installation ?

A.3 — Comparaison avec la solution actuelle

Documents : **DRES 2** caractéristiques de la chaudière existante • **DREP 2**

A.7 La chaudière gaz actuelle a un rendement de 92 % et ne produit que de la chaleur. Calculer la puissance gaz qu'il faudrait pour produire les mêmes 5810 kW thermiques.

A.8 Les 5530 kW électriques seraient alors achetés au réseau, dont le rendement de production et de transport est estimé à 45 %. Calculer l'énergie primaire équivalente nécessaire.

A.9 Comparer l'énergie primaire totale des deux solutions et calculer l'économie relative apportée par la cogénération. Reporter sur **DREP 2**.

A.10 Un technicien objecte que le rendement électrique de la cogénération, 39,8 %, est inférieur à celui d'une centrale moderne. Expliquer en deux phrases pourquoi la cogénération reste néanmoins avantageuse.

A.4 — Évacuation thermique du local technique

Documents : **DRES 1** formulaire • **DRES 2** caractéristiques du local • **DREP 2**

A.11 Le constructeur indique que 4 % de la puissance gaz est dissipée par rayonnement et convection du moteur directement dans le local. Calculer cette puissance.

A.12 Le local présente 280 m² de parois de résistance thermique globale $2,4 \times 10^{-4}$ K/W pour l'ensemble. L'extérieur est à 15 °C et la température intérieure ne doit pas dépasser 40 °C. Calculer la puissance évacuée par les parois.

A.13 En déduire la puissance que la ventilation du local doit évacuer.



A.14 Rédiger une conclusion de quatre à cinq phrases à l'attention de l'exploitant : intérêt énergétique du projet, chiffre à retenir, contrainte technique, réserve.

La réserve de la question A.14 vaut des points — Le fonctionnement d'une cogénération est *commandé par la chaleur* : elle n'a d'intérêt que si la chaleur produite trouve preneur au moment où elle est produite. Un candidat qui conclut à 81,5 % sans mentionner cette condition donne une réponse incomplète, même si tous ses calculs sont justes.